

# Momentra – Software Requirements Specification (SRS)

Oct 5, 2026 · @isara chootip

## 0. Document Control

| รายการ      | รายละเอียด                                                            |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
| เอกสาร      | Software Requirements Specification (SRS) - docs/01-srs.md            |
| ระบบ        | Momentra (ชื่อโครงการเดิม HDAM - Historical Digital Asset Management) |
| เวอร์ชัน    | 0.1 Draft - รวบรวมโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย                             |
| จัดทำโดย    | Senior System Analyst (AI) ตามชุด Prompt Phase 1                      |
| เอกสารถัดไป | Phase 2 - System Architecture ( docs/02-architecture.md )             |

### บริบทจาก Prompt 0 (ยืนยันแล้ว 5 ต.ค. 2569)

| หัวข้อ         | ค่าที่ใช้ใน SRS นี้                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มผู้ใช้    | ทั้งบุคคลและองค์กร (Multi-tenant แบบ Workspace)                                      |
| ขนาดปีแรก      | ≤ 100 ผู้ใช้, ≤ 500 GB, ประมาณการ ≤ 200,000 รายการ (items)                           |
| การ Deploy     | ระยะทดสอบบน VPS เครื่องเดียว → อนาคตย้ายไป Huawei Cloud และ/หรือ GCP                 |
| กฎหมาย/มาตรฐาน | PDPA, ISO/IEC 27001 (แนวทางควบคุม), Dublin Core (Metadata) - เปิดรับมาตรฐานเพิ่มเติม |
| ภาษา / เวลา    | UI ไทย + อังกฤษ, Timezone Asia/Bangkok, จัดเก็บเวลาเป็น UTC                          |

**ข้อสังเกตเชิงออกแบบ:** เนื่องจากเริ่มบน VPS แต่จะย้าย Cloud ภายหลัง ทุก Requirement ในเอกสารนี้จึงกำหนดให้ระบบ **ไม่ผูกกับผู้ให้บริการ Cloud รายใด** (Cloud-agnostic) เช่น ใช้ Object storage แบบ S3-compatible และ Container เป็นหน่วย Deploy

# 1. Executive Summary & Problem Statement

## 1.1 Executive Summary

Momentra คือแพลตฟอร์มเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัล (รูปภาพ วิดีโอ เสียง เอกสาร บทความ ลิงก์ และบันทึก) ของบุคคลและองค์กร โดยผูกทุกรายการเข้ากับ **วันเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง** แล้วนำเสนอเป็น Timeline และ Roadmap ที่ค้นหาได้ เป้าหมายของ MVP คือให้ผู้ใช้กลุ่มแรก ( $\leq 100$  คน) นำข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้าระบบ จัดระเบียบ และค้นคืนได้ภายในไม่กี่วินาที บนโครงสร้างพื้นฐานขนาดเล็ก (VPS) ที่ย้ายขึ้น Cloud ได้โดยไม่ต้องเขียนใหม่

## 1.2 Problem Statement

| ปัญหาปัจจุบัน                                                | ผลกระทบ                                                           | สิ่งที่ Momentra แก้                                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ไฟล์และลิงก์กระจายอยู่หลายที่ (มือถือ, Drive, แชน, Bookmark) | หาไม่เจอ สูญหายเมื่อเปลี่ยนอุปกรณ์หรือบัญชี                       | คลังกลางที่เดียว รองรับทุกประเภทไฟล์และลิงก์              |
| เครื่องมือทั่วไปเรียงตาม "วันที่อัปโหลด"                     | ภาพถ่ายปี 2540 ที่สแกนวันนี้ไปอยู่ผิดยุค เล่าเรื่องย้อนหลังไม่ได้ | แยก event date ออกจาก created_at และรองรับวันที่ไม่แน่นอน |
| ลิงก์เว็บเสียหรือหายไปตามเวลา (link rot)                     | ข้อมูลอ้างอิงประวัติศาสตร์ขององค์กรหายไป                          | ดึง Metadata และตรวจสอบสถานะลิงก์ตามรอบ                   |
| ไม่มีมาตรฐาน Metadata และสิทธิ์การเข้าถึง                    | องค์กรส่งต่อ/ตรวจสอบข้อมูลยาก เสี่ยงผิด PDPA                      | Metadata ตาม Dublin Core, Role-based access, Audit log    |
| ค้นหาภาษาไทยในระบบทั่วไปได้ผลไม่ดี                           | คำไทยไม่มีเว้นวรรค ค้นไม่เจอ                                      | Full-text search ที่ตัดคำภาษาไทย                          |

## 1.3 Business Objectives และตัวชี้วัดความสำเร็จ (ปีแรก)

| รหัส  | วัตถุประสงค์ (จาก Project brief)   | KPI ที่วัดได้                                                                                |
|-------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJ-1 | จัดเก็บ Information และ Link ต่างๆ | ผู้ใช้นบันทึกลิงก์ได้ภายใน $\leq 3$ คลิก, $\geq 95\%$ ของลิงก์ที่บันทึกได้ Preview อัตโนมัติ |

| รหัส  | วัตถุประสงค์ (จาก Project brief)         | KPI ที่วัดได้                                                                  |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| OBJ-2 | จัดเก็บ Asset ทุกประเภท                  | อัปโหลดสำเร็จ $\geq 99\%$ ของความพยายาม, ไม่มีไฟล์สูญหาย (0 checksum mismatch) |
| OBJ-3 | สืบค้นได้ และจัดเรียง Roadmap ตามวันเวลา | ผู้ค้นหา item เป้าหมายเจอภายใน $\leq 30$ วินาทีใน $\geq 90\%$ ของการทดสอบ UAT  |

## 2. Stakeholders & Personas

### 2.1 Stakeholders

| Stakeholder                                  | บทบาท                                | ความสนใจหลัก                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Product Owner / เจ้าของโครงการ               | กำหนดทิศทาง อนุมัติขอบเขตและ Release | คุณค่าทางธุรกิจ, งบประมาณ, เวลา          |
| ผู้ใช้งานบุคคล                               | ใช้งานเก็บความทรงจำส่วนตัว/ ครอบครัว | ความง่าย ความเป็นส่วนตัว                 |
| องค์กร (ผู้บริหาร, ฝ่ายสื่อสาร, จัดหมายเหตุ) | ใช้เก็บประวัติและสินทรัพย์ขององค์กร  | สิทธิ์ การตรวจสอบ มาตรฐาน                |
| ทีมพัฒนาและดูแลระบบ                          | สร้างและดูแล                         | ความดูแลง่าย ค่าใช้จ่ายต่ำ               |
| เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO) / Security   | กำกับ PDPA และ ISO 27001             | ความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล หลักฐานการควบคุม |

### 2.2 Personas และ Role ในระบบ

| Persona                | Role ในระบบ                            | ตัวอย่างบุคคล                            | เป้าหมาย                                                     | Pain point                               |
|------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>P1 Owner บุคคล</b>  | Owner ของ Personal Workspace           | คุณสมศรี 52 ปี<br>เก็บรูปครอบครัว 3 รุ่น | สแกนรูปเก่า ระบุปี<br>โดยประมาณ แล้วเล่า<br>เรื่องให้ลูกหลาน | จำวันที่แน่นอนไม่ได้ ไฟล์อยู่หลายเครื่อง |
| <b>P2 Admin องค์กร</b> | Owner/Admin ของ Organization Workspace | คุณวิทย์ ผู้จัดการ<br>ฝ่ายสื่อสารองค์กร  | รวบรวมประวัติบริษัท<br>30 ปี จัดการสมาชิก<br>และสิทธิ์       | ข้อมูลกระจายตามแผนก ไม่รู้ใครทำอะไร      |

| Persona               | Role ในระบบ                      | ตัวอย่างบุคคล                     | เป้าหมาย                                  | Pain point                  |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>P3 Contributor</b> | Contributor                      | น้องเมย์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | อัปโหลดภาพกิจกรรมจำนวนมาก ใส่ tag ให้เร็ว | ใส่ Metadata ซ้ำๆ ทีละไฟล์  |
| <b>P4 Viewer</b>      | Viewer                           | ผู้บริหารหรือพนักงานใหม่          | ค้นหาและดู Timeline เพื่ออ้างอิง          | หาไม่เจอเพราะไม่รู้ชื่อไฟล์ |
| <b>P5 Guest</b>       | ผู้รับลิงก์แชร์ (ไม่ต้องมีบัญชี) | ญาติ, สื่อมวลชน, พันธมิตร         | ดู Collection หรือ Roadmap ที่ได้รับเชิญ  | ไม่อยากสมัครสมาชิก          |

## 2.3 สิทธิ์เบื้องต้นตาม Role

| ความสามารถ                           | Owner | Admin               | Contributor         | Viewer | Guest        |
|--------------------------------------|-------|---------------------|---------------------|--------|--------------|
| ดู item / Timeline                   | ✓     | ✓                   | ✓                   | ✓      | เฉพาะที่แชร์ |
| สร้าง / แก้ item ของตน               | ✓     | ✓                   | ✓                   | -      | -            |
| แก้ / ลบ item ของผู้อื่น             | ✓     | ✓                   | -                   | -      | -            |
| จัดการ Collection / Roadmap          | ✓     | ✓                   | ✓ (ของตน)           | -      | -            |
| สร้างลิงก์แชร์                       | ✓     | ✓                   | ตามนโยบาย Workspace | -      | -            |
| จัดการสมาชิกและ Role                 | ✓     | ✓ (ยกเว้นโอน Owner) | -                   | -      | -            |
| Export ทั้ง Workspace / ดู Audit log | ✓     | ✓                   | -                   | -      | -            |
| ลบ Workspace / โอนความเป็นเจ้าของ    | ✓     | -                   | -                   | -      | -            |

### 3. Scope

#### 3.1 In-scope vs Out-of-scope

| In-scope                                                           | Out-of-scope                                 |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Web application (Responsive รองรับมือถือผ่านเบราว์เซอร์)           | Native mobile app (iOS/Android)              |
| อัปโหลด/จัดเก็บไฟล์ รูป วิดีโอ เสียง เอกสาร และไฟล์ทั่วไป          | การแก้ไขรูป/ตัดต่อวิดีโอในระบบ               |
| บันทึกลิงก์ บันทึกข้อความ (Note) และเหตุการณ์ (Event) ที่ไม่มีไฟล์ | การ Crawl/สำรองเว็บไซต์ทั้งเว็บ              |
| Metadata, Tag, Collection, บุคคล/สถานที่, Custom fields            | ระบบ DRM และลายน้ำป้องกันการคัดลอก           |
| Timeline, Roadmap, Full-text search ภาษาไทย/อังกฤษ                 | ระบบชำระเงิน/Subscription (ไว้หลังเปิด SaaS) |
| Workspace บุคคล/องค์กร, Role, ลิงก์แชร์, Audit log, Export         | SSO ระดับองค์กร (SAML) และ LDAP              |
| Deploy บน VPS แบบ Container พร้อมแผนย้าย Cloud                     | High Availability หลาย Region ในระยะทดสอบ    |

#### 3.2 MVP vs Phase 2

| ความสามารถ       | MVP (Release 1)                                                      | Phase 2                                                   |
|------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Asset            | อัปโหลดหลายไฟล์, Resumable, Thumbnail, Preview, Checksum             | Versioning เต็มรูปแบบ, Transcode วิดีโอหลายความละเอียด    |
| Link             | บันทึก URL, ดึง Open Graph, ตรวจสอบลิงก์เสียรายสัปดาห์               | เก็บ Snapshot หน้าเว็บ (Web archive)                      |
| Metadata         | Tag, Collection, วันที่ไม่แน่นอน, บุคคล/สถานที่, Dublin Core mapping | Custom field แบบกำหนดเองต่อ Workspace, Bulk edit ขั้นสูง  |
| Timeline/Roadmap | Timeline ชุมปี/เดือน/วัน, Roadmap แบบเลือก item มาเรียง              | Heatmap, Milestone ช้อนหลายชั้น, เปรียบเทียบหลาย Timeline |

| ความสามารถ           | MVP (Release 1)                                          | Phase 2                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Search               | Full-text ไทย/อังกฤษ + Filter ตามประเภท/Tag/ช่วงวัน      | Semantic search, OCR, ถอดเสียง วิดีโอ, Auto-tag ด้วย AI |
| Access               | Workspace, 4 Role, ลิงก์แชร์มีวันหมดอายุ                 | Group/Team, สิทธิ์ระดับ item, 2FA บังคับ                |
| Audit & Preservation | Audit log, Soft delete 30 วัน, Backup รายวัน, Export ZIP | Fixity check ตามรอบ, นโยบาย Retention ต่อประเภทข้อมูล   |

## 4. Functional Requirements

Priority ใช้ MoSCoW: **M** = Must (MVP), **S** = Should (MVP ถ้าทันเวลา), **C** = Could (Phase 2), **W** = Won't (รอบนี้) · Acceptance Criteria เขียนแบบ Given / When / Then

### 4.1 FR-ASSET — การจัดเก็บ Asset

| รหัส        | Requirement                                             | P | Acceptance Criteria                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-ASSET-01 | อัปโหลดหลายไฟล์พร้อมกันด้วย Drag & drop หรือเลือกไฟล์   | M | Given ผู้ใช้ Role Contributor ขึ้นไป<br>When เลือก 50 ไฟล์ รวม ≤ 5 GB Then ระบบแสดง Progress รายไฟล์ และสร้าง item ครบ 50 รายการ             |
| FR-ASSET-02 | อัปโหลดแบบ Resumable สำหรับไฟล์ใหญ่                     | M | Given อัปโหลดไฟล์ 2 GB ไปแล้ว 60%<br>When การเชื่อมต่อขาดและกลับมาภายใน 24 ชม. Then อัปโหลดต่อจาก 60% โดยไม่เริ่มใหม่                        |
| FR-ASSET-03 | ตรวจประเภทไฟล์จากเนื้อหาจริง (magic bytes) และจำกัดขนาด | M | Given ไฟล์ .jpg ที่เนื้อหาจริงเป็นไฟล์ปฏิบัติการ<br>When อัปโหลด Then ระบบปฏิเสธพร้อมข้อความแจ้งเหตุผล · ไฟล์เกิน 4 GB ถูกปฏิเสธก่อนเริ่มส่ง |
| FR-ASSET-04 | คำนวณและเก็บ Checksum SHA-256 ของทุกไฟล์                | M | Given อัปโหลดเสร็จ When ระบบประมวลผล Then บันทึก checksum และถ้าตรงกับไฟล์ที่มีอยู่แล้วใน Workspace ให้แจ้งเตือนไฟล์ซ้ำ                      |

| รหัส        | Requirement                                                     | P | Acceptance Criteria                                                                                                                                         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-ASSET-05 | สแกนไวรัสก่อนเผยแพร่ไฟล์                                        | M | Given ไฟล์ติดมัลแวร์ When สแกนเสร็จ Then สถานะ item = quarantined และไม่มีใครดาวน์โหลดได้ยกเว้น Admin                                                       |
| FR-ASSET-06 | สร้าง Thumbnail และ Preview แบบ asynchronous                    | M | Given รูป/PDF/วิดีโอ อัปโหลดเสร็จ When ประมวลผลเสร็จ Then มี Thumbnail ภายใน $\leq 60$ วินาที (รูป/PDF) และ Preview วิดีโอภายใน $\leq 10$ นาที ต่อไฟล์ 1 GB |
| FR-ASSET-07 | ดึง EXIF/Metadata ไฟล์ และเสนอวันที่ถ่ายเป็น event date         | M | Given รูปมี EXIF DateTimeOriginal When อัปโหลด Then ระบบเสนอวันที่นั้นเป็น event date ให้ผู้ยืนยัน (ไม่ต้องอัตโนมัติโดยไม่แจ้ง)                             |
| FR-ASSET-08 | แสดง Preview ในระบบ: รูป (ซูม), วิดีโอ/เสียง (เล่น), PDF (อ่าน) | M | Given item ประเภทรูป วิดีโอ เสียง หรือ PDF When เปิดรายละเอียด Then แสดงผลได้โดยไม่ต้องดาวน์โหลด                                                            |
| FR-ASSET-09 | ดาวน์โหลดไฟล์ต้นฉบับผ่าน Signed URL อายุสั้น                    | M | Given ผู้ใช้มีสิทธิ์ดู When กดดาวน์โหลด Then ได้ URL ที่หมดอายุภายใน 15 นาที และเรียกซ้ำหลังหมดอายุไม่ได้                                                   |
| FR-ASSET-10 | แทนที่ไฟล์และเก็บประวัติเวอร์ชัน                                | S | Given item มีไฟล์เวอร์ชัน 1 When อัปโหลดไฟล์ใหม่แทน Then เวอร์ชัน 1 ยังดาวน์โหลดได้จากประวัติ                                                               |
| FR-ASSET-11 | ดึงข้อความจาก PDF/DOCX เพื่อใช้ค้นหา                            | S | Given อัปโหลด PDF ที่มี text layer When ประมวลผลเสร็จ Then ค้นหาได้ในเนื้อหาเจอ item นั้น                                                                   |
| FR-ASSET-12 | OCR รูปสแกนและถอดเสียงวิดีโอ                                    | C | ระบุรายละเอียดใน Phase 2                                                                                                                                    |

## 4.2 FR-LINK — Information และ Link

| รหัส       | Requirement                                            | P | Acceptance Criteria                                                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-LINK-01 | บันทึก URL เป็น item พร้อมชื่อ คำอธิบาย และ event date | M | Given วาง URL ที่ถูกต้อง When กดบันทึก Then สร้าง item ประเภท link ได้ภายใน $\leq 3$ คลิกจากหน้าใดก็ได้ |

| รหัส       | Requirement                                                   | P | Acceptance Criteria                                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-LINK-02 | ดึง Preview (title, description, og:image, favicon) อัตโนมัติ | M | Given URL สาธารณะที่มี Open Graph<br>When บันทึกลง Then Preview ปรากฏภายใน<br>≤ 10 วินาที · ถ้าดึงไม่ได้ ใช้โดเมนเป็นชื่อและให้ผู้ใช้<br>ใช้เอง                                  |
| FR-LINK-03 | ทำ URL ให้เป็นมาตรฐานและป้องกัน<br>ลิงก์ซ้ำ                   | M | Given บันทึกลง <code>https://Example.com/a?utm_source=x</code> แล้ว When บันทึกลง<br><code>https://example.com/a</code> Then ระบบ<br>เตือนว่ามีลิงก์นี้แล้วและเสนอเปิด item เดิม |
| FR-LINK-04 | ตรวจสอบสถานะลิงก์ตามรอบ และแจ้งลิงก์<br>เสีย                  | M | Given ลิงก์ตอบ HTTP 404 ติดต่อกัน 2 รอบ<br>When ครอบรอบตรวจสอบรายสัปดาห์ Then item<br>แสดงป้าย "ลิงก์เสีย" และกรองได้                                                            |
| FR-LINK-05 | ป้องกันการดึง URL ภายในเครือข่าย<br>(SSRF)                    | M | Given URL ชี้ไป IP ภายใน (เช่น 127.0.0.1,<br>10.x, 169.254.x) When ระบบดึง Preview<br>Then ปฏิเสธและบันทึกลง Security log                                                        |
| FR-LINK-06 | บันทึก Note (ข้อความ Rich text)<br>และ Event ที่ไม่มีไฟล์     | M | Given ผู้ใช้ต้องการบันทึกเหตุการณ์ "เปิด<br>สาขาแรก" When สร้าง item ประเภท event<br>พร้อมวันที่ Then แสดงบน Timeline ได้<br>เหมือน item อื่น                                    |
| FR-LINK-07 | Browser bookmarklet / Share<br>target บันทึกลิงก์จากหน้าเว็บ  | S | Given ผู้ใช้อยู่บนเว็บใดๆ When กด<br>Bookmarklet Then เปิดหน้าบันทึกพร้อม<br>URL และ title ที่กรอกไว้แล้ว                                                                        |
| FR-LINK-08 | เก็บ Snapshot หน้าเว็บ (Web<br>archive)                       | C | ระบุรายละเอียดใน Phase 2                                                                                                                                                         |

### 4.3 FR-META — Metadata และ Taxonomy

| รหัส       | Requirement                                                                 | P | Acceptance Criteria                                                                                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-META-01 | ระบุ event date แยกจาก created_at<br>พร้อม precision (ปี/เดือน/วัน/วันเวลา) | M | Given ผู้ใช้รู้แค่ปี 2540 When เลือก<br>precision = ปี และกรอก 2540 Then<br>ระบบเก็บเป็น 1997 (ค.ศ.)<br>precision=year และ created_at ยัง<br>เป็นเวลาบันทึกจริง |

| รหัส       | Requirement                                                              | P | Acceptance Criteria                                                                                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-META-02 | ระบุช่วงเวลา (start-end) และ flag "ประมาณ" (circa)                       | M | Given เหตุการณ์ "ประมาณ ต.ค.-ธ.ค. 2563" When บันทึก Then แสดงเป็นช่วง พร้อมป้าย "ประมาณ" · ถ้า $end < start$ ระบบไม่ยอมรับบันทึก                                     |
| FR-META-03 | สลับการกรอก/แสดงปี พ.ศ. และ ค.ศ.                                         | M | Given ผู้ใช้ตั้งค่าแสดง พ.ศ. When ดู item ที่เก็บ 1997 Then แสดง 2540 · เมื่อกรอกปี $\geq 2400$ ในโหมด ค.ศ. ระบบเตือนว่าอาจเป็น พ.ศ.                                 |
| FR-META-04 | Tag แบบอิสระ พร้อมแนะนำ Tag ที่มีอยู่                                    | M | Given พิมพ์ "งาน" When อยู่ในช่อง Tag Then แสดง Tag ที่ขึ้นต้นด้วย "งาน" ภายใน Workspace ภายใน $\leq 300$ ms                                                         |
| FR-META-05 | Collection (อัลบั้ม/โพเดสเตอร์เชิงตรรกะ) โดย item อยู่ได้หลาย Collection | M | Given item A When เพิ่มเข้า Collection X และ Y Then item A ปรากฏในทั้งสอง โดยไม่ทำสำเนาไฟล์                                                                          |
| FR-META-06 | ระบุบุคคล องค์กร และสถานที่ที่เกี่ยวข้อง (Entities)                      | M | Given รูปงานแต่งงาน When ระบุบุคคล "คุณสมศรี" Then ค้นหา "สมศรี" เจอทุก item ที่ระบุบุคคลนี้                                                                         |
| FR-META-07 | Mapping Metadata ไปยัง Dublin Core 15 elements                           | M | Given item ใดๆ When Export Then ไฟล์ metadata มีฟิลด์ dc:title, dc:creator, dc:date, dc:type, dc:format, dc:identifier, dc:subject, dc:description และอื่นๆ ที่มีค่า |
| FR-META-08 | แก้ไข Metadata หลาย item พร้อมกัน (Bulk edit)                            | S | Given เลือก 100 item When เพิ่ม Tag และตั้ง event date เดียวกัน Then ทั้ง 100 รายการอัปเดตภายใน $\leq 10$ วินาที และบันทึก Audit log                                 |
| FR-META-09 | Custom fields ต่อ Workspace                                              | C | ระบุรายละเอียดใน Phase 2                                                                                                                                             |

## 4.4 FR-TIMELINE — Timeline และ Roadmap

| รหัส           | Requirement                                                                              | P | Acceptance Criteria                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-TIMELINE-01 | แสดง item ทั้งหมดเรียงตาม event date (ไม่ใช่ created_at)                                 | M | Given รูปปี 2540 ที่อัปเดตวันนี้<br>When เปิด Timeline Then รูปนั้น<br>อยู่ที่ตำแหน่งปี 2540                                                   |
| FR-TIMELINE-02 | ซูม Timeline ระดับปี ↔ เดือน ↔ วัน                                                       | M | Given มุมมองระดับปี When คลิกปี<br>2563 Then เปลี่ยนเป็นมุมมองราย<br>เดือนของปีนั้นภายใน $\leq 500$ ms                                         |
| FR-TIMELINE-03 | แสดง item ที่ precision ต่างกันอย่าง<br>ถูกต้อง                                          | M | Given item precision=year<br>When ดูมุมมองรายเดือน Then<br>แสดงในแถบ "ทั้งปี" ของปีนั้น ไม่ถูก<br>วางเป็นวันที่ 1 ม.ค.                         |
| FR-TIMELINE-04 | กรอง Timeline ตามประเภท Tag<br>Collection บุคคล                                          | M | Given Timeline ทั้ง Workspace<br>When กรอง Tag = "ครอบครัว"<br>Then แสดงเฉพาะ item ที่มี Tag นี้<br>พร้อมจำนวนต่อช่วงเวลา                      |
| FR-TIMELINE-05 | item ที่ไม่มี event date แสดงในกลุ่ม<br>"ยังไม่ระบุวันที่"                               | M | Given item ไม่มี event date<br>When เปิด Timeline Then อยู่ใน<br>กลุ่มแยกที่เข้าถึงได้ด้วยคลิกเดียว และ<br>นับจำนวนให้เห็น                     |
| FR-TIMELINE-06 | สร้าง Roadmap: เลือก item มาเรียงเป็น<br>เรื่องราว พร้อมหัวข้อ Milestone และคำ<br>บรรยาย | M | Given ผู้ใช้เลือก 20 item When<br>สร้าง Roadmap "30 ปีบริษัท" Then<br>เรียงตาม event date อัตโนมัติ ลาก<br>สลับลำดับได้ และเพิ่ม Milestone ได้ |
| FR-TIMELINE-07 | แสดงจำนวน item ต่อช่วงเวลาเป็น<br>Histogram/Heatmap                                      | S | Given Workspace 10,000 item<br>When เปิด Timeline Then แถบ<br>สรุปจำนวนต่อเดือนแสดงภายใน $\leq 1$<br>วินาที                                    |
| FR-TIMELINE-08 | เปรียบเทียบหลาย Timeline ซ้อนกัน                                                         | C | ระบุรายละเอียดใน Phase 2                                                                                                                       |

## 4.5 FR-SEARCH — การสืบค้น

| รหัส         | Requirement                                                                   | P | Acceptance Criteria                                                                                                  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-SEARCH-01 | Full-text search จาก title, description, tag, entity, เนื้อหาไฟล์, โดเมนลิงก์ | M | Given item title "พิธีเปิดสาขา เชียงใหม่" When ค้นคำ "สาขา เชียงใหม่" Then item อยู่ใน 3 อันดับแรก                   |
| FR-SEARCH-02 | ตัดคำภาษาไทยและค้นคำผสมไทย-อังกฤษ                                             | M | Given ข้อความ "งานบวชหลานชายที่วัดพระแก้ว" When ค้น "บวช" หรือ "วัดพระแก้ว" Then พบ item นี้ทั้งสองกรณี              |
| FR-SEARCH-03 | Filter ตามประเภท, Tag, Collection, บุคคล, ช่วง event date                     | M | Given ผลค้นหา When เลือกช่วง 2540-2545 Then แสดงเฉพาะ item ที่ช่วง event date กับซ้อนกับช่วงนั้น พร้อมจำนวนต่อ Facet |
| FR-SEARCH-04 | Highlight คำที่ตรงในผลลัพธ์ และเรียงตามความเกี่ยวข้องหรือ event date          | M | Given ค้น "สงกรานต์" When ผลแสดง Then คำถูก Highlight และสลับการเรียงได้                                             |
| FR-SEARCH-05 | ผลค้นหาแสดงเฉพาะสิ่งที่ผู้ใช้มีสิทธิ์                                         | M | Given ผู้ใช้อยู่ Workspace A When ค้นคำที่มีใน Workspace B Then ไม่พบผลลัพธ์จาก B                                    |
| FR-SEARCH-06 | ทวนคำพิมพ์ผิดเล็กน้อย และคำพ้อง (เช่น รูป = ภาพ)                              | S | Given ค้น "สงกรานต์" When ไม่มีคำตรง Then เสนอ "สงกรานต์"                                                            |
| FR-SEARCH-07 | บันทึกการค้นหา (Saved search)                                                 | S | Given ตั้ง Filter แล้ว When กดบันทึก Then เรียกใช้ซ้ำได้จากเมนู                                                      |
| FR-SEARCH-08 | Semantic search (ค้นด้วยความหมาย)                                             | C | ระบุรายละเอียดใน Phase 2                                                                                             |

## 4.6 FR-ACCESS — ผู้ใช้ Workspace และสิทธิ์

| รหัส         | Requirement                                                             | P | Acceptance Criteria                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-ACCESS-01 | สมัครและเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล + รหัสผ่าน และ Google                      | M | Given ผู้ใช้ใหม่ When สมัครด้วยอีเมล Then ต้องยืนยันอีเมลก่อนใช้งาน · รหัสผ่านต้องยาว $\geq 12$ ตัวอักษร                          |
| FR-ACCESS-02 | 2FA (TOTP) สำหรับทุกผู้ใช้ และบังคับสำหรับ Owner/Admin องค์กร           | M | Given Admin องค์กรยังไม่เปิด 2FA When เข้าสู่ระบบ Then ถูกบังคับให้ตั้งค่าก่อนเข้าใช้งาน                                          |
| FR-ACCESS-03 | Workspace บุคคล (สร้างอัตโนมัติ) และ Workspace องค์กร                   | M | Given สมัครเสร็จ When เข้าครั้งแรก Then มี Personal Workspace พร้อมใช้ และสร้าง Organization Workspace เพิ่มได้                   |
| FR-ACCESS-04 | เชิญสมาชิกทางอีเมลพร้อมกำหนด Role                                       | M | Given Admin เชิญ user@x.com เป็น Contributor When ผู้รับกดลิงก์ภายใน 7 วัน Then เข้าร่วมด้วย Role นั้น · หลัง 7 วันลิงก์ใช้ไม่ได้ |
| FR-ACCESS-05 | บังคับสิทธิ์ตามตาราง Role (หัวข้อ 2.3) ทุก request                      | M | Given Viewer When เรียก API แก้ไข item Then ได้ HTTP 403 และบันทึก Audit log                                                      |
| FR-ACCESS-06 | ลิงก์แชร์ item/Collection/Roadmap พร้อมวันหมดอายุ รหัสผ่าน และยกเลิกได้ | M | Given ลิงก์แชร์หมดอายุ When Guest เปิด Then ได้หน้าแจ้งหมดอายุ ไม่เห็นเนื้อหา                                                     |
| FR-ACCESS-07 | จัดการ Session: ออกจากระบบทุกอุปกรณ์, Session หมดอายุเมื่อไม่ใช้งาน     | M | Given ไม่ใช้งาน 30 นาที (องค์กร) / 7 วัน (บุคคล, เลือกจำไว้) When กลับมา Then ต้องเข้าสู่ระบบใหม่                                 |
| FR-ACCESS-08 | สิทธิ์เจ้าของข้อมูลตาม PDPA: ขอสำเนา ขอ ลบบัญชีและข้อมูล                | M | Given ผู้ใช้ขอลบบัญชี When ยืนยัน Then ข้อมูลส่วนบุคคลถูกลบ/ทำให้ไม่ระบุตัวตนภายใน $\leq 30$ วัน และแจ้งผล                        |
| FR-ACCESS-09 | Group/Team และสิทธิ์ระดับ item                                          | C | ระบุรายละเอียดใน Phase 2                                                                                                          |

## 4.7 FR-AUDIT — Audit, Preservation และ Export

| รหัส        | Requirement                                                                                 | P | Acceptance Criteria                                                                                                             |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-AUDIT-01 | บันทึก Audit log ทุกการสร้าง แก้ไข ลบ แอร์ ดาวโหลด และเปลี่ยนสิทธิ์                         | M | Given Contributor แก้ title When Admin เปิด Audit log Then เห็น ผู้ทำ, เวลา, ค่าเดิม, ค่าใหม่, IP                               |
| FR-AUDIT-02 | Audit log แก้ไขหรือลบไม่ได้ (Append-only)                                                   | M | Given Admin ใดๆ When พยายามลบ log ผ่าน UI/API Then ทำไม่ได้ · log เก็บ $\geq 1$ ปี                                              |
| FR-AUDIT-03 | Soft delete พร้อมถึงขยะ กู้คืนได้ 30 วัน                                                    | M | Given au item When ภายใน 30 วัน Then กู้คืนได้ครบทั้งไฟล์และ Metadata · หลัง 30 วันลบถาวรอัตโนมัติ                              |
| FR-AUDIT-04 | Export item, Collection หรือทั้ง Workspace เป็น ZIP + metadata (JSON, CSV, Dublin Core XML) | M | Given Workspace 50 GB When Owner สั่ง Export Then ได้อีเมลแจ้ง ลิงก์ดาวน์โหลดเมื่อเสร็จ และไฟล์ใน ZIP มี checksum ตรงกับต้นฉบับ |
| FR-AUDIT-05 | Backup อัตโนมัติรายวัน และทดสอบกู้คืนได้                                                    | M | ดู NFR-REL-03 และ NFR-REL-04                                                                                                    |
| FR-AUDIT-06 | Fixity check: ตรวจ checksum ไฟล์ ทั้งหมดตามรอบ                                              | C | ระบุรายละเอียดใน Phase 2                                                                                                        |

## 5. User Stories

รูปแบบ "As a ... I want ... so that ..." · อ้างอิง FR ที่รองรับ เพื่อใช้ใน Traceability (หัวข้อ 9)

| รหัส  | Persona        | User Story                                                                                                           | FR       | P |
|-------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|
| US-01 | P3 Contributor | As a Contributor, I want to drag and drop 50 event photos at once so that I can upload a whole activity in one step. | ASSET-01 | M |
| US-02 | P1 Owner       | As an Owner, I want my 2 GB video upload to resume after my internet drops so that I don't have to start over.       | ASSET-02 | M |

| ສັກ   | Persona        | User Story                                                                                                                    | FR           | P |
|-------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|
| US-03 | P2 Admin       | As an Admin, I want unsafe or disguised files to be blocked so that our workspace stays free of malware.                      | ASSET-03, 05 | M |
| US-04 | P1 Owner       | As an Owner, I want to be warned when I upload a photo I already have so that my archive has no duplicates.                   | ASSET-04     | M |
| US-05 | P4 Viewer      | As a Viewer, I want to preview photos, videos and PDFs in the browser so that I don't need to download them.                  | ASSET-06, 08 | M |
| US-06 | P3 Contributor | As a Contributor, I want the system to suggest the photo's taken date from EXIF so that I can date many photos quickly.       | ASSET-07     | M |
| US-07 | P1 Owner       | As an Owner, I want to save a web link and see its preview card automatically so that I recognise it later at a glance.       | LINK-01, 02  | M |
| US-08 | P2 Admin       | As an Admin, I want to be told when a saved link is broken so that I can replace or archive the reference.                    | LINK-04      | M |
| US-09 | P1 Owner       | As an Owner, I want to record an event with no file (e.g. "Grandpa's retirement") so that the timeline tells the full story.  | LINK-06      | M |
| US-10 | P3 Contributor | As a Contributor, I want to save the page I'm reading with one click from my browser so that capturing links takes no effort. | LINK-07      | S |
| US-11 | P1 Owner       | As an Owner, I want to set a date as only "year 2540" so that I can file old photos whose exact date I don't know.            | META-01      | M |
| US-12 | P1 Owner       | As an Owner, I want to mark a date range as "approximately" so that viewers know the date is an estimate.                     | META-02      | M |

| รหัส  | Persona        | User Story                                                                                                                              | FR                 | P |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| US-13 | P1 Owner       | As an Owner, I want to enter and view years in Buddhist Era so that dates feel natural to Thai users.                                   | META-03            | M |
| US-14 | P3 Contributor | As a Contributor, I want tag suggestions as I type so that our team uses consistent tags.                                               | META-04            | M |
| US-15 | P2 Admin       | As an Admin, I want to group items into collections without copying files so that one photo can belong to several albums.               | META-05            | M |
| US-16 | P4 Viewer      | As a Viewer, I want to find every item showing a particular person so that I can see their story over time.                             | META-06, SEARCH-01 | M |
| US-17 | P3 Contributor | As a Contributor, I want to edit tags and dates for 100 items at once so that organising a batch takes minutes, not hours.              | META-08            | S |
| US-18 | P4 Viewer      | As a Viewer, I want to see items placed by when they happened, not when they were uploaded so that history is in the right order.       | TIMELINE-01        | M |
| US-19 | P4 Viewer      | As a Viewer, I want to zoom the timeline from years to months to days so that I can move from overview to detail.                       | TIMELINE-02, 03    | M |
| US-20 | P1 Owner       | As an Owner, I want a list of undated items so that I can go back and date them.                                                        | TIMELINE-05        | M |
| US-21 | P2 Admin       | As an Admin, I want to build a roadmap "30 years of our company" from selected items with milestones so that I can present our history. | TIMELINE-06        | M |

| รหัส  | Persona   | User Story                                                                                                                                  | FR                | P |
|-------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|
| US-22 | P4 Viewer | As a Viewer, I want to search in Thai without worrying about word spacing so that I find what I need.                                       | SEARCH-01, 02     | M |
| US-23 | P4 Viewer | As a Viewer, I want to search within a date range (e.g. 2540-2545) and filter by type and tag so that results are narrowed quickly.         | SEARCH-03         | M |
| US-24 | P2 Admin  | As an Admin, I want to invite members by email with a role so that each person gets only the access they need.                              | ACCESS-04, 05     | M |
| US-25 | P1 Owner  | As an Owner, I want to share a collection via a link that expires and can have a password so that relatives can view it without an account. | ACCESS-06         | M |
| US-26 | P5 Guest  | As a Guest, I want to open a shared roadmap on my phone without signing up so that viewing is effortless.                                   | ACCESS-06         | M |
| US-27 | P1 Owner  | As an Owner, I want to export my whole workspace with its metadata so that I'm never locked in.                                             | AUDIT-04, META-07 | M |
| US-28 | P2 Admin  | As an Admin, I want to see who changed or downloaded what and when so that we meet audit and ISO 27001 requirements.                        | AUDIT-01, 02      | M |
| US-29 | P1 Owner  | As an Owner, I want to restore an item I deleted by mistake within 30 days so that accidents are not permanent.                             | AUDIT-03          | M |
| US-30 | P1 Owner  | As an Owner, I want to request a copy or deletion of my personal data so that my PDPA rights are respected.                                 | ACCESS-08         | M |

## 6. Non-Functional Requirements

ตัวเลขกำหนดจากขนาดปีแรก ( $\leq 100$  ผู้ใช้,  $\leq 500$  GB,  $\leq 200,000$  items) และ ออกแบบเพื่อ **1,000,000 items** เพื่อรองรับการย้ายขึ้น Cloud โดยไม่ต้องเปลี่ยนสถาปัตยกรรม

### 6.1 Performance

| รหัส        | Requirement                                | ค่าเป้าหมาย                                                          |
|-------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| NFR-PERF-01 | เวลาตอบสนอง Search (full-text + filter)    | p95 < 1 วินาที ที่ 1,000,000 items · p95 < 500 ms ที่ 200,000 items  |
| NFR-PERF-02 | เวลาโหลด Timeline (bucket รายปี/เดือน)     | p95 < 500 ms                                                         |
| NFR-PERF-03 | API ทั่วไป (CRUD)                          | p95 < 300 ms                                                         |
| NFR-PERF-04 | หน้าเว็บแรก (First Contentful Paint) บน 4G | < 2.5 วินาที · Lighthouse Performance $\geq 85$                      |
| NFR-PERF-05 | ความเร็วอัปโหลด                            | ใช้แบนด์วิดท์ฝั่งผู้ใช้ได้ $\geq 80\%$ (ไม่เป็นคอขวดฝั่งเซิร์ฟเวอร์) |
| NFR-PERF-06 | ผู้ใช้พร้อมกัน                             | $\geq 30$ concurrent users บน VPS โดยไม่เกินค่า p95 ข้างต้น          |
| NFR-PERF-07 | Search index อัปเดตหลังบันทึก              | $\leq 5$ วินาที                                                      |

### 6.2 Availability, Reliability และ Backup

| รหัส       | Requirement                           | ค่าเป้าหมาย                                                                          |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-REL-01 | Availability ระบบทดสอบ (VPS)          | $\geq 99.0\%$ ต่อเดือน (ยกเว้นช่วง Maintenance ที่แจ้งล่วงหน้า $\geq 24$ ชม.)        |
| NFR-REL-02 | Availability ระบบ Production บน Cloud | $\geq 99.5\%$ ต่อเดือน                                                               |
| NFR-REL-03 | Backup ฐานข้อมูล                      | รายวัน + WAL/PITR · เก็บ 30 วัน · สำเนาอยู่นอก VPS (ต่างผู้ให้บริการหรือต่าง Region) |

| รหัส       | Requirement                  | คำเป้าหมาย                                                                                        |
|------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-REL-04 | RPO / RTO                    | RPO $\leq$ 24 ชม. (ระยะ VPS), $\leq$ 1 ชม. (Cloud) · RTO $\leq$ 8 ชม. (VPS), $\leq$ 4 ชม. (Cloud) |
| NFR-REL-05 | ความถูกต้องของไฟล์           | 0 ไฟล์สูญหาย/เสียหายที่ตรวจพบด้วย checksum · ทดสอบสุ่มจริงทุกไตรมาส                               |
| NFR-REL-06 | งานประมวลผลเบื้องหลังล้มเหลว | Retry อัตโนมัติ $\geq$ 3 ครั้งแบบ exponential backoff และแสดงสถานะให้ผู้ใช                        |

### 6.3 Scalability และ Portability

| รหัส       | Requirement               | คำเป้าหมาย                                                                                                                                              |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-SCL-01 | ขยายจาก 500 GB เป็น 50 TB | ไม่ต้องเปลี่ยนโค้ด เปลี่ยนเพียงค่า Config ของ Object storage                                                                                            |
| NFR-SCL-02 | Cloud-agnostic            | ใช้ Object storage แบบ S3 API, ฐานข้อมูล PostgreSQL มาตรฐาน, Deploy ด้วย Container · ย้าย VPS $\rightarrow$ Huawei Cloud/GCP ได้ภายใน $\leq$ 2 วันทำงาน |
| NFR-SCL-03 | แยก Worker ออกจาก Web     | เพิ่มจำนวน Worker ได้อิสระโดยไม่หยุดระบบ                                                                                                                |

### 6.4 Security (อ้างอิงแนวทาง ISO/IEC 27001 Annex A)

| รหัส       | Requirement           | คำเป้าหมาย                                                                                    |
|------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-SEC-01 | การเข้ารหัสระหว่างส่ง | TLS 1.2 ขึ้นไปทุกช่องทาง, HSTS                                                                |
| NFR-SEC-02 | การเข้ารหัสขณะจัดเก็บ | ฐานข้อมูล, Backup และ Object storage เข้ารหัส AES-256                                         |
| NFR-SEC-03 | การจัดเก็บรหัสผ่าน    | Argon2id หรือ bcrypt (cost $\geq$ 12)                                                         |
| NFR-SEC-04 | การแยกข้อมูล Tenant   | ทุก query กรองด้วย workspace_id + Row Level Security · ผ่าน Penetration test ข้าม Tenant 100% |
| NFR-SEC-05 | ช่องโหว่              | ไม่มีช่องโหว่ระดับ Critical/High ตาม OWASP Top 10 ก่อน Go-live · สแกน Dependency ทุก Build    |

| รหัส       | Requirement              | คำเป้าหมาย                                                                                |
|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-SEC-06 | Rate limiting            | Login $\leq$ 5 ครั้ง/นาที/IP, API $\leq$ 300 req/นาที/ผู้ใช้                              |
| NFR-SEC-07 | Secret management        | ไม่มี Secret ใน Source code · หมุนเวียนคีย์ทุก $\leq$ 90 วัน                              |
| NFR-SEC-08 | Logging เพื่อความปลอดภัย | Security event (login ล้มเหลว, 403, SSRF block) เก็บ $\geq$ 1 ปี และแจ้งเตือนเมื่อผิดปกติ |

## 6.5 Privacy (PDPA)

| รหัส        | Requirement                  | คำเป้าหมาย                                                                               |
|-------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-PDPA-01 | Privacy notice และความยินยอม | แสดงและบันทึกความยินยอมพร้อมเวอร์ชันเมื่อสมัคร                                           |
| NFR-PDPA-02 | ข้อมูลตำแหน่งใน EXIF (GPS)   | ค่าเริ่มต้นไม่แสดงต่อ Viewer/Guest · ลบ GPS ออกจากไฟล์ที่แชร์สาธารณะ                     |
| NFR-PDPA-03 | สิทธิ์เจ้าของข้อมูล          | ตอบคำขอเข้าถึง/ลบ/โอนย้ายข้อมูลภายใน $\leq$ 30 วัน                                       |
| NFR-PDPA-04 | แจ้งเหตุละเมิดข้อมูล         | มีขั้นตอนแจ้ง สคส. ภายใน 72 ชม. นับจากทราบเหตุ                                           |
| NFR-PDPA-05 | ที่ตั้งข้อมูล                | ระบุประเทศที่เก็บข้อมูลใน Privacy notice · เลือก Region ที่สอดคล้องกฎหมายเมื่อย้าย Cloud |

## 6.6 Usability, Accessibility และ i18n

| รหัส      | Requirement   | คำเป้าหมาย                                                                               |
|-----------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-UX-01 | Accessibility | WCAG 2.1 AA · Lighthouse Accessibility $\geq$ 95 · ใช้งานด้วยคีย์บอร์ดได้ทุกฟังก์ชันหลัก |
| NFR-UX-02 | ภาษา          | ไทยและอังกฤษครบ 100% ของข้อความ UI · สลับได้ทันทีโดยไม่โหลดใหม่                          |
| NFR-UX-03 | Responsive    | ใช้งานได้ที่ความกว้าง $\geq$ 360 px                                                      |

| รหัส      | Requirement    | คำเป้าหมาย                                                                                    |
|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-UX-04 | ความเข้าใจง่าย | ผู้ใช้ใหม่ $\geq 4$ ใน 5 คนอัปโหลด ระบุวันที่ และค้นหาได้สำเร็จโดยไม่ต้องช่วยภายใน 10 นาทีแรก |
| NFR-UX-05 | เบราว์เซอร์    | Chrome, Edge, Safari, Firefox 2 เวอร์ชันล่าสุด                                                |

## 6.7 Data Retention และ Maintainability

| รหัส       | Requirement          | คำเป้าหมาย                                                                                |
|------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFR-RET-01 | ถังขยะ (Soft delete) | 30 วัน แล้วลบถาวรทั้ง DB และ Object storage                                               |
| NFR-RET-02 | Audit log            | $\geq 1$ ปี (ปรับได้ตามนโยบายองค์กร)                                                      |
| NFR-RET-03 | บัญชีที่ขอลบ         | ลบ/ทำให้ไม่ระบุตัวตนภายใน 30 วัน ยกเว้นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้เก็บ                        |
| NFR-MNT-01 | คุณภาพโค้ด           | Unit test coverage ของ Service layer $\geq 80\%$ · Lint ผ่าน 100%                         |
| NFR-MNT-02 | Observability        | Structured log, Metrics, Health check ทุกบริการ · แจ้งเตือนเมื่อพื้นที่ดิสก์ VPS $> 80\%$ |

## 7. Business Rules & Domain Glossary

### 7.1 Business Rules

| รหัส  | กฎ                                                                                                                                                                                                                                |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-01 | ทุกสิ่งบน Timeline คือ <b>Item</b> หนึ่งรายการ มีประเภทเดียว: asset, link, note หรือ event                                                                                                                                        |
| BR-02 | <code>event_date</code> คือวันเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง กำหนดโดยผู้ใช้ (อาจว่างได้) · <code>created_at</code> คือเวลาที่บันทึกเข้าระบบ กำหนดโดยระบบและแก้ไขไม่ได้ · Timeline และ Roadmap เรียงตาม <code>event_date</code> เสมอ |

| รหัส  | กฎ                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BR-03 | <code>event_date</code> ประกอบด้วย <code>event_start</code> , <code>event_end</code> (ไม่บังคับ), <code>date_precision</code> (year, month, day, datetime) และ <code>is_circa</code> · ต้องเป็นจริงว่า <code>event_end</code> $\geq$ <code>event_start</code> |
| BR-04 | ระบบจัดเก็บปีเป็น ค.ศ. เสมอ การแสดง พ.ศ. ทำในชั้นแสดงผลเท่านั้น (พ.ศ. = ค.ศ. + 543) · เวลาเก็บเป็น UTC และแสดงตาม Timezone ของผู้ใช้                                                                                                                          |
| BR-05 | ค่าที่ระบบเสนอจาก EXIF/Metadata ไฟล์เป็นเพียง "ข้อเสนอ" ต้องได้รับการยืนยันจากผู้ใช้ก่อนบันทึกเป็น event date                                                                                                                                                 |
| BR-06 | Item หนึ่งรายการเป็นของ Workspace เดียว แต่อยู่ได้หลาย Collection และหลาย Roadmap โดยไม่ทำสำเนาไฟล์                                                                                                                                                           |
| BR-07 | ผู้ใช้นึงคนเป็นสมาชิกได้หลาย Workspace และมี Role ต่างกันในแต่ละ Workspace · Workspace มี Owner ได้หนึ่งคนเสมอ                                                                                                                                                |
| BR-08 | การลบ Item เป็น Soft delete 30 วัน · การลบ Workspace ต้องยืนยันด้วยรหัสผ่าน + 2FA และมีระยะรอ 7 วันก่อนลบถาวร                                                                                                                                                 |
| BR-09 | ไฟล์ที่ checksum ตรงกับไฟล์ใน Workspace เดียวกันถือว่าซ้ำ ระบบแจ้งเตือนแต่ให้ผู้ใช้เลือกบันทึกต่อได้                                                                                                                                                          |
| BR-10 | ลิงก์แชร์ต้องมีวันหมดอายุไม่เกิน 365 วัน (ค่าเริ่มต้น 30 วัน) และเข้าถึงได้เฉพาะสิ่งที่ถูกแชร์                                                                                                                                                                |
| BR-11 | ลิงก์ถูกระบุว่า "เสีย" เมื่อตรวจพบ HTTP 4xx/5xx หรือ timeout ติดต่อกัน 2 รอบ                                                                                                                                                                                  |
| BR-12 | ทุกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต้องบันทึก Audit log ก่อนตอบกลับผู้ใช่ว่าสำเร็จ                                                                                                                                                                                        |

## 7.2 Domain Glossary

| คำ               | ความหมาย                                                                                                |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Workspace</b> | พื้นที่ข้อมูลแยกขาดจากกัน มี 2 แบบ: Personal (บุคคล) และ Organization (องค์กร) · หน่วยของ Multi-tenancy |

| คำ                    | ความหมาย                                                                             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Item</b>           | หน่วยข้อมูลพื้นฐานที่ปรากฏบน Timeline มี 4 ประเภท: Asset, Link, Note, Event          |
| <b>Asset</b>          | Item ที่มีไฟล์จริง เช่น รูปภาพ วิดีโอ เสียง เอกสาร บทความ หรือไฟล์อื่น               |
| <b>Derivative</b>     | ไฟล์ที่ระบบสร้างจาก Asset เช่น Thumbnail, Preview, วิดีโอที่แปลงรูปแบบ               |
| <b>Link</b>           | Item ที่อ้างอิง URL ภายนอก พร้อม Metadata ที่ดึงมา (Open Graph) และสถานะลิงก์        |
| <b>Note</b>           | Item ที่เป็นข้อความบันทึก ไม่มีไฟล์                                                  |
| <b>Event</b>          | Item ที่แทนเหตุการณ์ (เช่น "ก่อตั้งบริษัท") ไม่มีไฟล์ แต่มี event date เป็นสาระหลัก  |
| <b>Event date</b>     | วันเวลาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นจริง รวม precision, ช่วงเวลา และ circa                    |
| <b>Date precision</b> | ระดับความละเอียดของวันที่ที่ทราบ: ปี, เดือน, วัน หรือวันและเวลา                      |
| <b>Circa</b>          | การระบุว่าวันที่เป็นค่าประมาณ แสดงเป็นป้าย "ประมาณ"                                  |
| <b>Tag</b>            | คำสำคัญแบบอิสระสำหรับจัดกลุ่มและค้นหา                                                |
| <b>Collection</b>     | กลุ่มของ Item ที่ผู้ใช้จัดขึ้น (คล้ายอัลบั้ม) ไม่ขึ้นกับเวลา                         |
| <b>Entity</b>         | บุคคล องค์กร หรือสถานที่ที่ปรากฏหรือเกี่ยวข้องกับ Item                               |
| <b>Timeline</b>       | มุมมองที่แสดง Item ทั้งหมด (หรือที่ผ่านการกรอง) เรียงตาม Event date อัตโนมัติ        |
| <b>Roadmap</b>        | เรื่องราวที่ใช้คัดเลือก Item มาเรียง พร้อม Milestone และคำบรรยาย เพื่อนำเสนอหรือแชร์ |
| <b>Milestone</b>      | จุดหมายสำคัญบน Roadmap มีชื่อ วันที่ และคำอธิบาย อาจเชื่อมกับ Item หรือไม่ก็ได้      |
| <b>Share link</b>     | URL ที่ให้ Guest เข้าดู Item, Collection หรือ Roadmap ตามสิทธิ์และวันหมดอายุที่กำหนด |
| <b>Checksum</b>       | ค่า SHA-256 ของไฟล์ ใช้ยืนยันว่าไฟล์ไม่เปลี่ยนแปลงหรือเสียหาย                        |

| คำ                  | ความหมาย                                                                                |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fixity check</b> | การตรวจ Checksum ไฟล์ที่เก็บไว้เป็นระยะ เพื่อยืนยันความสมบูรณ์ระยะยาว                   |
| <b>Dublin Core</b>  | มาตรฐาน Metadata 15 องค์ประกอบสำหรับทรัพยากรดิจิทัล ใช้ในการ Export และแลกเปลี่ยนข้อมูล |

## 8. Use Case & Activity Diagrams

Mermaid ไม่มีชนิด Use Case Diagram โดยตรง จึงใช้ `flowchart` แทน Actor และ Use case ตามแนวทาง UML

### 8.1 Use Case Diagram

```

flowchart LR
    Owner(["Owner / Admin"])
    Contrib(["Contributor"])
    Viewer(["Viewer"])
    Guest(["Guest"])
    Worker(["Background Worker"])
    subgraph Momentra
        UC1(("อัปโหลด Asset"))
        UC2(("บันทึก Link / Note / Event"))
        UC3(("ระบุ Metadata และ Event date"))
        UC4(("ค้นหาและกรอง"))
        UC5(("ดู Timeline"))
        UC6(("สร้าง Roadmap"))
        UC7(("แชร์ลิงก์"))
        UC8(("จัดการสมาชิกและสิทธิ์"))
        UC9(("Export และดู Audit log"))
        UC10(("ประมวลผลไฟล์ / ตรวจสอบลิงก์"))
    end
    end
    Contrib --- UC1 & UC2 & UC3 & UC4 & UC5 & UC6
    Owner --- UC7 & UC8 & UC9
    Owner -.สืบทอดสิทธิ์.-> Contrib
    Viewer --- UC4 & UC5
    Guest --- UC5
    Worker --- UC10
    UC1 -.include.-> UC10
    UC2 -.include.-> UC10

```

## 8.2 Activity Diagram — อัปโหลด Asset

flowchart TD

```

A(["เริ่ม: ผู้ใช้เลือก/ลากไฟล์"]) --> B{"มีสิทธิ์ Contributor ขึ้นไป?"}
B -- ไม่ --> X1(["แจ้งไม่มีสิทธิ์"])
B -- ใช่ --> C{"ขนาด ≤ 4 GB และประเภทอนุญาต?"}
C -- ไม่ --> X2(["ปฏิเสธพร้อมเหตุผล"])
C -- ใช่ --> D["ขอ Presigned URL และอัปโหลดแบบ Resumable"]
D --> E{"อัปโหลดครบ?"}
E -- ขาดการเชื่อมต่อ --> D
E -- ครบ --> F["คำนวณ Checksum SHA-256"]
F --> G{"ซ้ำกับไฟล์เดิม?"}
G -- ใช่ --> H{"ผู้ใช้เลือกบันทึกต่อ?"}
H -- ไม่ --> X3(["ยกเลิก และลบไฟล์ชั่วคราว"])
H -- ใช่ --> I
G -- ไม่ --> I["สร้าง Item สถานะ processing"]
I --> J["Worker: สแกนไวรัส"]
J --> K{"ปลอดภัย?"}
K -- ไม่ --> X4(["สถานะ quarantined แจ้ง Admin"])
K -- ใช่ --> L["Worker: Thumbnail / Preview / EXIF / ดึงข้อความ"]
L --> M["เสนอ Event date จาก EXIF ให้ผู้ใช้ยืนยัน"]
M --> N["อัปเดต Search index และบันทึก Audit log"]
N --> O(["สถานะ ready แสดงบน Timeline"])
  
```

## 8.3 Activity Diagram — ค้นหา

flowchart TD

```

A(["ผู้ใช้พิมพ์คำค้น และ/หรือเลือก Filter"]) --> B["ตรวจสอบ Session และ Workspace ปัจจุบัน"]
B --> C["ตัดคำภาษาไทย/อังกฤษ และแก้คำพิมพ์ผิด"]
C --> D["Query Search index พร้อมเงื่อนไข workspace_id และสิทธิ์"]
D --> E{"มีผลลัพธ์?"}
E -- ไม่ --> F["เสนอคำที่ใกล้เคียง / แนะนำ Filter"]
F --> A
E -- มี --> G["จัดอันดับตาม relevance หรือ event date"]
G --> H["แสดงผลพร้อม Highlight และจำนวนต่อ Facet"]
H --> I{"ผู้ใช้ปรับ Filter?"}
I -- ใช่ --> D
I -- ไม่ --> J{"เปิด Item?"}
J -- ใช่ --> K["แสดงรายละเอียดและ Preview"]
J -- บันทึกการค้นหา --> L(["เก็บเป็น Saved search"])
  
```

## 8.4 Activity Diagram — ดู Timeline

flowchart TD

```

A(["เปิดหน้า Timeline"]) --> B["โหลด Bucket ระดับปี พร้อมจำนวน Item ต่อปี"]
B --> C["แสดงแถบ 'ยังไม่ระบุวันที่' พร้อมจำนวน"]
C --> D{"การกระทำของผู้ใช้"}
D -- ใส่ Filter --> E["โหลด Bucket ใหม่ตาม Filter"]
E --> D
D -- ซูมเข้า --> F["โหลดระดับเดือน / วัน ของช่วงที่เลือก"]
F --> G["วาง Item ตาม precision: ปี = แถบทั้งปี, เดือน = แถบทั้งเดือน, ป้าย 'ประมาณ' ถ้า circa"]
G --> D
D -- คลิก Item --> H["เปิด Preview แบบ Panel โดยไม่ออกจาก Timeline"]
H --> D
D -- เลือก Item หลายรายการ --> I(["สร้าง / เพิ่มเข้า Roadmap"])

```

## 9. Requirement Traceability Matrix

### 9.1 วัตถุประสงค์ → FR → User Story

| วัตถุประสงค์                                            | Functional Requirements                                                             | User Stories                                              | NFR ที่เกี่ยวข้อง                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>OBJ-1</b> จัดเก็บ Information และ Link               | LINK-01 ถึง LINK-07, META-04 ถึง META-06                                            | US-07, US-08, US-09, US-10, US-14, US-15, US-16           | PERF-03, SEC-04                                           |
| <b>OBJ-2</b> จัดเก็บ Asset ทุกประเภท                    | ASSET-01 ถึง ASSET-11, META-01 ถึง META-03, META-07, META-08, AUDIT-03 ถึง AUDIT-05 | US-01 ถึง US-06, US-11, US-12, US-13, US-17, US-27, US-29 | PERF-05, REL-03 ถึง REL-05, SCL-01, SEC-02                |
| <b>OBJ-3</b> สืบค้นได้ และจัดเรียง Roadmap ตามวันเวลา   | SEARCH-01 ถึง SEARCH-07, TIMELINE-01 ถึง TIMELINE-07                                | US-16, US-18 ถึง US-23, US-26                             | PERF-01, PERF-02, PERF-07, UX-01 ถึง UX-04                |
| <b>ข้อกำหนดสนับสนุน</b> สิทธิความปลอดภัย PDPA ISO 27001 | ACCESS-01 ถึง ACCESS-08, AUDIT-01, AUDIT-02                                         | US-03, US-24, US-25, US-26, US-28, US-30                  | SEC-01 ถึง SEC-08, PDPA-01 ถึง PDPA-05, RET-01 ถึง RET-03 |

## 9.2 ตรวจสอบความครอบคลุมตามข้อกำหนดของ Prompt

| ประเด็นที่ Prompt กำหนดให้ครอบคลุม | User Story          |
|------------------------------------|---------------------|
| อัปโหลดไฟล์หลายไฟล์                | US-01, US-02        |
| บันทึกลิงก์พร้อมถึง Preview        | US-07               |
| ระบุวันที่เหตุการณ์แบบไม่แน่นอน    | US-11, US-12, US-13 |
| ค้นหาตามช่วงเวลา                   | US-23               |
| ดู Timeline แบบซูม ปี/เดือน/วัน    | US-19               |
| สร้าง Collection                   | US-15               |
| แชร์แบบจำกัดสิทธิ์                 | US-25, US-26        |
| Export                             | US-27               |

**ผลตรวจ:** ทุกวัตถุประสงค์มี FR, US และ NFR ครบ · FR ระดับ Must ส่วนใหญ่มี User Story รองรับ ยกเว้น 9 ข้อที่เป็นข้อกำหนดเชิงระบบหรือความปลอดภัย ได้แก่ ASSET-09, LINK-03, LINK-05, TIMELINE-04, ACCESS-01, ACCESS-02, ACCESS-03, ACCESS-07 และ AUDIT-05 ซึ่งจะตรวจด้วย Test case ใน Phase 8 (แนะนำให้เพิ่ม User Story ของ TIMELINE-04 การกรอง Timeline ในการทบทวนรอบถัดไป) · FR ระดับ Could (ASSET-12, LINK-08, META-09, TIMELINE-08, SEARCH-08, ACCESS-09, AUDIT-06) จะเขียน User Story ใน Phase 2

## 10. Assumptions, Open Questions, Risks และ Next Step

### 10.1 Assumptions

| รหัส  | สมมติฐาน                                                                                                                          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS-01 | VPS ระยะเวลาทดสอบมีทรัพยากรขั้นต่ำ 4 vCPU, 8 GB RAM, ดิสก์ระบบ 100 GB และใช้ Object storage แยก (S3-compatible) สำหรับไฟล์ 500 GB |
| AS-02 | ขนาดเฉลี่ยของ Item ประมาณ 2.5 MB จึงประมาณการ ≤ 200,000 items ในปีแรก                                                             |
| AS-03 | ผู้ใช้เข้าถึงผ่านเว็บเบราว์เซอร์เท่านั้นใน MVP                                                                                    |

| รหัส  | สมมติฐาน                                                                                                                   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS-04 | ยังไม่เก็บค่าบริการในปีแรก จึงไม่มีระบบชำระเงินและโควตาตามแพ็คเกจ (มีเพียงโควตาพื้นที่ต่อ Workspace ที่ Admin ระบบตั้งได้) |
| AS-05 | ISO 27001 ใช้เป็น "แนวทางควบคุม" ในการออกแบบ ยังไม่ใช้การขอรับรองมาตรฐานในปีแรก                                            |
| AS-06 | เนื้อหาที่ผู้ใช้อัปโหลดเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ตามข้อกำหนดการใช้งาน (Terms of Service)                                   |

## 10.2 Open Questions (ต้องการคำตอบก่อน Phase 2)

- ☐ **Q1** ไฟล์ขนาดใหญ่ที่สุดที่ต้องรองรับคือ 4 GB เพียงพอหรือไม่ (เช่น วิดีโอ 4K ยาว)?
- ☐ **Q2** ข้อมูลต้องเก็บในประเทศไทยหรือไม่ (มีผลต่อการเลือก Region ของ Huawei Cloud/GCP และ Object storage ระยะ VPS)?
- ☐ **Q3** ต้องการเข้าสู่ระบบด้วยช่องทางใดเพิ่มนอกจากอีเมลและ Google (เช่น LINE, Microsoft)?
- ☐ **Q4** องค์กรต้องการนโยบายเก็บ Audit log นานกว่า 1 ปีหรือไม่?
- ☐ **Q5** มีข้อมูลเดิมที่ต้องนำเข้า (Migration) จาก Google Drive/Photos หรือระบบอื่นในวันเปิดใช้หรือไม่?

## 10.3 Risks

| รหัส  | ความเสี่ยง                                                    | โอกาส | ผลกระทบ | แนวทางลดความเสี่ยง                                                                                 |
|-------|---------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RK-01 | VPS เครื่องเดียวเป็นจุดล้มเหลวเดียว (Single point of failure) | กลาง  | สูง     | Backup นอกเครื่องทุกวัน, ทดสอบกู้คืนรายไตรมาส, Infrastructure as Code เพื่อสร้างเครื่องใหม่ได้เร็ว |
| RK-02 | การตัดคำภาษาไทยให้ผลค้นหาไม่แม่นยำ                            | กลาง  | สูง     | ทดสอบ Search engine 2 ตัวเลือกด้วยชุดคำค้นไทย 20+ คำใน Phase 2 ก่อนเลือก                           |
| RK-03 | ผูกติดผู้ให้บริการ (Vendor lock-in) ทำให้ย้าย Cloud ยาก       | ต่ำ   | กลาง    | บังคับ NFR-SCL-02: S3 API, PostgreSQL มาตรฐาน, Container                                           |
| RK-04 | การประมวลผลวิดีโอกินทรัพยากร VPS จนระบบช้า                    | สูง   | กลาง    | จำกัดจำนวน Worker พร้อมกัน, คิวงานแยกลำดับความสำคัญ, Preview วิดีโอความละเอียดเดียวใน MVP          |

| รหัส  | ความเสี่ยง                                           | โอกาส | ผลกระทบ | แนวทางลดความเสี่ยง                                                                     |
|-------|------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| RK-05 | ข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหล (รูปบุคคล, GPS) ผิด PDPA      | ต่ำ   | สูงมาก  | RLS, เข้ารหัส, ลบ GPS เมื่อแชร์, Penetration test ก่อน Go-live, ขึ้นตอนแจ้งเหตุ 72 ชม. |
| RK-06 | ผู้ใช้ไม่ระบุ Event date ทำให้ Timeline มีคุณค่าน้อย | กลาง  | กลาง    | เสนอวันที่จาก EXIF, กลุ่ม "ยังไม่ระบุวันที่" พร้อมตัวนับ, Bulk edit                    |
| RK-07 | ขอบเขตงานขยาย (Scope creep) จากพีเจอาร์ AI           | กลาง  | กลาง    | ล็อก MVP ตามหัวข้อ 3.2 และใช้ Prompt C (Change Request) สำหรับคำขอใหม่                 |

## 10.4 Next Step

1. Product Owner นทวน SRS และตอบ Open Questions Q1-Q5
2. ตรวจสอบ Quality Gate Phase 1: ทุก FR ทดสอบได้, Traceability คสม 3 วัตถุประสงค์, ยืนยันขอบเขต MVP
3. อัปเดต Business Context ใน Prompt 0 ให้ตรงกับเอกสารนี้
4. เริ่ม Phase 2 - System Architecture โดยแบบ Prompt 0 + SRS ฉบับนี้